Calcul d’une intégrale logarithmique

Résolution complète et pédagogique — version enrichie à partir du document fourni.

$$I = \int_0^1 \ln(t)\ln(1-t)\,dt$$

Nous allons vérifier que cette intégrale existe, puis calculer sa valeur exacte. Les exemples numériques éclairent les limites aux bornes ; les calculs qui suivent en donnent la justification rigoureuse.

$$I = 2 - \frac{\pi^2}{6} \simeq 0{,}355066$$

Le parcours de la résolution

1. Comprendre la convergence en 0 et en 1.
2. Développer le logarithme en série.
3. Calculer une intégrale auxiliaire par intégration par parties.
4. Justifier l’intégration terme à terme.
5. Décomposer une fraction par deux méthodes.
6. Sommer par télescopage et conclure.

Que signifie « pas d’IPP ni de changement de variable » ?

Dans la vidéo, il s’agit de dire qu’une simple intégration par parties (IPP) ou un changement de variable direct ne suffit pas à fournir la résolution présentée. Ce n’est pas une interdiction de ces outils, ni une preuve qu’aucune autre méthode ne peut exister.

La stratégie décisive est le développement en série. Une IPP intervient ensuite pour calculer les intégrales élémentaires obtenues. La substitution u = 1 − t sert seulement à comprendre la symétrie des bornes.

Attention au vocabulaire

Les logarithmes pris séparément deviennent non bornés, chacun à une extrémité. En revanche, leur produit ne « s’échappe » pas vers l’infini : il tend vers zéro aux deux bornes. C’est précisément ce que nous allons montrer.

1. Que veut dire « converger » ?

Sur l'intervalle ouvert]0, 1[, la fonction f(t) = ln(t) ln(1 − t) est continue. Mais la formule n'est pas définie aux extrémités, car ln(0) n'existe pas.

Pour étudier séparément les deux difficultés, on coupe l'intervalle en deux, par exemple au milieu :

$$I = \int_0^{1/2} f(t)\,dt + \int_{1/2}^{1} f(t)\,dt$$

La convergence en 0 signifie que la première limite suivante est finie ; celle en 1 signifie que la seconde est finie :

$$\lim_{a \to 0^+} \int_a^{1/2} f(t)\,dt, \qquad \lim_{b \to 1^-} \int_{1/2}^{b} f(t)\,dt$$

L'intégrale sur]0, 1[converge lorsque ces deux limites existent et sont finies. Il ne suffit pas, en général, de faire approcher les deux bornes simultanément de façon particulière.

Interprétation géométrique

Dans notre exercice, les deux logarithmes sont négatifs sur]0, 1[, donc leur produit est positif. L'intégrale représente ainsi une aire sous la courbe. Converger signifie que cette aire totale est finie, même si la formule n'est pas définie exactement aux extrémités.

$$0 < t < 1 \quad \Longrightarrow \quad \ln(t) < 0, \quad \ln(1-t) < 0$$

$$f(t) > 0 \quad \Longrightarrow \quad I > 0$$

Le piège : zéro multiplié par l'infini

Près de 0, ln(t) tend vers −∞ et ln(1 − t) tend vers 0. Cela ne permet pas, à lui seul, de connaître la limite du produit. « 0 × ∞ » est une forme indéterminée : il faut comparer les vitesses de variation.

Nous allons montrer que, dans cet exercice précis, le facteur qui devient petit compense celui dont la valeur absolue augmente. Les tableaux donnent une intuition ; la preuve repose sur une limite.

2. Au voisinage de 0 : exemples et preuve

2.1 Observer quelques valeurs

Les valeurs ci-dessous sont arrondies à six décimales. Plus t est proche de 0, plus le premier logarithme est négatif, mais plus le second est proche de zéro.

t	ln(t)	ln(1 − t)	f(t)
0,1	-2,302585	-0,105361	0,242602
0,01	-4,605170	-0,010050	0,046284
0,001	-6,907755	-0,001001	0,006911
0,0001	-9,210340	-0,000100	0,000921

Le produit diminue et semble tendre vers zéro. Attention : une liste finie de valeurs ne prouve pas une limite. Elle sert à comprendre le résultat que nous démontrons maintenant.

2.2 Comparer à une expression plus simple

$$\ln(1-t) \sim -t \qquad (t \to 0^{+})$$

Le symbole « ~ » signifie que le quotient des deux expressions tend vers 1. Autrement dit, pour t très petit, ln(1 − t) est très proche de −t en valeur relative.

$$\frac{\ln(1-t)}{-t} \longrightarrow 1$$

En multipliant par ln(t), on obtient :

$$f(t) \sim -t\ln(t)$$

2.3 Pourquoi t ln(t) tend-il vers zéro ?

Une façon de voir la limite est d’écrire t = e⁻ˢ. Lorsque t tend vers 0 par valeurs positives, s tend vers +∞ :

$$-t\ln(t) = se^{-s} = \frac{s}{e^{s}} \longrightarrow 0$$

L’exponentielle croît plus vite que s. On en déduit que f(t) tend vers 0 quand t tend vers 0 par valeurs positives. La fonction peut donc être prolongée en 0 en lui attribuant la valeur 0.

3. Au voisinage de 1 : la même situation

3.1 Ramener la question au voisinage de 0

Posons u = 1 − t. Lorsque t se rapproche de 1 par valeurs inférieures, u se rapproche de 0 par valeurs positives. Alors ln(t) = ln(1 − u).

$$\ln(t) = \ln(1-u) \sim -u = -(1-t)$$

On en déduit :

$$f(t) \sim -(1-t)\ln(1-t) \longrightarrow 0 \qquad (t \to 1^-)$$

C’est la même limite que précédemment, avec 1 − t à la place de t.

3.2 Vérification numérique

t	1 − t	ln(t)	ln(1 − t)	f(t)
0,9000	0,1000	-0,105361	-2,302585	0,242602
0,9900	0,0100	-0,010050	-4,605170	0,046284
0,9990	0,0010	-0,001001	-6,907755	0,006911
0,9999	0,0001	-0,000100	-9,210340	0,000921

Pour deux points symétriques, t et 1 − t, les logarithmes échangent simplement leurs rôles. Leur produit est inchangé :

$$f(1-t) = \ln(1-t)\ln(t) = f(t)$$

Ainsi, f(0,1) = f(0,9), f(0,01) = f(0,99), et ainsi de suite. La courbe est symétrique par rapport à la droite verticale t = 1/2.

3.3 Conclusion de la convergence

Nous avons montré que f(t) tend vers 0 à chaque extrémité. En posant f(0) = f(1) = 0, on obtient une fonction continue sur le segment fermé [0, 1]. Elle y est bornée et intégrable : son intégrale est finie.

L’intégrale est dite faussement impropre : les difficultés de définition aux bornes disparaissent après prolongement par continuité.

4. Comparaisons pour éviter les confusions

4.1 Un exemple qui diverge : 1/t

Sur]0, 1], la fonction 1/t tend vers +∞ quand t tend vers 0. Calculons l'aire tronquée :

$$\int_a^1 \frac{dt}{t} = [\ln(t)]_a^1 = -\ln(a) \longrightarrow +\infty$$

Cette intégrale diverge : l'aire devient infinie quand on rapproche la borne inférieure de 0. Dans notre exercice, c'est différent : le produit des logarithmes tend vers zéro et se prolonge continûment.

4.2 Un exemple non borné qui converge : −ln(t)

Une fonction peut aussi tendre vers l'infini et avoir une aire finie. Ainsi, −ln(t) tend vers +∞ en 0, mais :

$$\int_a^1 -\ln(t)\,dt = 1 + a\ln(a) - a \longrightarrow 1$$

Donc l'intégrale de −ln(t) entre 0 et 1 converge, bien que cette fonction ne puisse pas être prolongée par une valeur finie en 0.

Ce n'est pas exactement le même mécanisme que pour notre produit : ici la fonction est non bornée, mais reste intégrable. Pour ln(t) ln(1 − t), le produit tend lui-même vers zéro.

4.3 Ce qu'il faut retenir

• Une fonction qui tend vers une valeur finie à une borne et qui est continue à l'intérieur ne pose pas de difficulté d'intégrabilité près de cette borne finie.
• Une fonction qui tend vers l'infini peut avoir une intégrale convergente ou divergente : il faut étudier sa vitesse de croissance.
• Un produit « facteur vers 0 × facteur vers l'infini » doit toujours être analysé : sa limite n'est pas automatique.

Transition vers le calcul

La convergence est maintenant acquise. Reste à calculer la valeur de l'intégrale. C'est ici que le développement en série du logarithme devient utile.

5. Développement en série et intégrale auxiliaire

5.1 Remplacer un logarithme par une somme

Pour |x| < 1, le logarithme possède le développement suivant :

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$$

Avec x = −t, on a $(-1)^{n-1}(-1)^n = -1$. Pour 0 < t < 1 :

$$\ln(1-t) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n} = -t - \frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{3} - \cdots$$

Ce développement peut se retrouver en intégrant la série géométrique de 1/(1 − t), sur un intervalle strictement contenu dans]−1, 1[.

L'idée sera d'intégrer chaque terme. Avant de justifier cet échange sur tout]0, 1[, calculons l'intégrale auxiliaire nécessaire :

$$I_n = \int_0^1 t^n \ln(t)\, dt, \qquad n \geq 1$$

5.2 Une intégration par parties, sur un intervalle tronqué

Pour éviter toute ambiguïté en 0, on commence sur [a, 1], avec a > 0. On choisit :

$$u = \ln(t), \quad dv = t^n\, dt, \qquad du = \frac{dt}{t}, \quad v = \frac{t^{n+1}}{n+1}$$

$$\int_a^1 t^n \ln(t)\, dt = \left[\frac{t^{n+1}\ln(t)}{n+1}\right]_a^1 - \frac{1}{n+1}\int_a^1 t^n\, dt$$

En 1, le terme de bord est nul puisque ln(1) = 0. En a, il tend vers 0 lorsque a tend vers 0, car a^{n+1} ln(a) tend vers 0. Il reste :

$$I_n = -\frac{1}{n+1}\int_0^1 t^n\, dt = -\frac{1}{n+1}\frac{1}{n+1}$$

$$I_n = -\frac{1}{(n+1)^2}$$

6. Justifier l'intégration terme à terme

Sur]0, 1[, définissons les fonctions positives suivantes :

$$g_n(t) = -\frac{t^n \ln(t)}{n} \geq 0$$

Le développement du logarithme donne, pour chaque t de cet intervalle :

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} g_n(t)$$

6.1 Justification par convergence absolue

Pour appliquer le théorème d'intégration terme à terme, on vérifie que la somme des intégrales des valeurs absolues est finie. Le calcul de la page précédente donne :

$$\int_0^1 |g_n(t)|\, dt = -\frac{I_n}{n} = \frac{1}{n(n+1)^2}$$

Or, pour n ≥ 1 :

$$0 \leq \frac{1}{n(n+1)^2} \leq \frac{1}{n^3}$$

La série de Riemann de terme général 1/n³ converge, puisque son exposant 3 est supérieur à 1. Par comparaison, la somme des intégrales des valeurs absolues est donc finie. L'échange est justifié.

$$I = \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} g_n(t)\, dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 g_n(t)\, dt$$

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)^2}$$

6.2 Autre justification : la positivité

Les sommes partielles des g_n sont positives et croissantes. Le théorème de convergence monotone permet donc également d'échanger limite et intégrale. Comme l'intégrale de f est déjà finie, on retrouve une série de somme finie.

Une précaution importante

Le développement en série de ln(1 − t) est valable pour t < 1, pas en t = 1. On ne doit donc pas simplement invoquer l'intégration d'une série entière à l'intérieur de son rayon pour couvrir toute la borne 1. Les justifications ci-dessus traitent précisément cette difficulté.

7. Décomposition : même dénominateur

Pour sommer la série, nous cherchons des nombres A, B et C tels que, pour x différent de 0 et −1 :

$$\frac{1}{x(x+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2}$$

Le facteur simple x donne A/x. Le facteur double (x + 1)² nécessite les deux termes B/(x + 1) et C/(x + 1)².

7.1 Transformer chaque fraction

Le dénominateur commun est x(x + 1)². On multiplie le numérateur et le dénominateur de chaque fraction par le même facteur, sans changer sa valeur :

$$\frac{A}{x} = \frac{A(x+1)^2}{x(x+1)^2}$$

$$\frac{B}{x+1} = \frac{Bx(x+1)}{x(x+1)^2}, \qquad \frac{C}{(x+1)^2} = \frac{Cx}{x(x+1)^2}$$

Après addition et égalité des numérateurs, on doit avoir :

$$1 = A(x+1)^2 + Bx(x+1) + Cx$$

7.2 Développer et regrouper

$$A(x+1)^2 = Ax^2 + 2Ax + A, \qquad Bx(x+1) = Bx^2 + Bx$$

$$1 = (A+B)x^2 + (2A+B+C)x + A$$

À gauche, 1 = 0x² + 0x + 1. L’égalité doit être vraie pour toutes les valeurs autorisées de x, et non pour un seul exemple : les coefficients de même puissance doivent donc coïncider.

$$A + B = 0, \qquad 2A + B + C = 0, \qquad A = 1$$

7.3 Résoudre

La dernière équation donne A = 1. La première donne alors 1 + B = 0, donc B = −1. La deuxième devient 2 − 1 + C = 0, soit C = −1.

$$\frac{1}{x(x+1)^2} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2}$$

8. Autre méthode : isoler les coefficients

On repart de la même forme de décomposition. Cette fois, on évite les développements en multipliant par un facteur adapté, puis en passant à la limite.

8.1 Déterminer A

Multiplions par x :

$$\frac{1}{(x+1)^2} = A + \frac{Bx}{x+1} + \frac{Cx}{(x+1)^2}$$

Quand x tend vers 0, les deux derniers termes tendent vers 0 et le membre de gauche tend vers 1. Donc A = 1.

8.2 Déterminer C

Multiplions l'égalité initiale par (x + 1)² :

$$\frac{1}{x} = \frac{A(x+1)^2}{x} + B(x+1) + C$$

Quand x tend vers −1, les termes contenant A et B tendent vers 0. Le membre de gauche tend vers −1. Donc C = −1.

8.3 Déterminer B

Reprenons l'égalité multipliée par x et faisons tendre x vers +∞. Son membre de gauche tend vers 0. À droite, x/(x + 1) tend vers 1, et x/(x + 1)² tend vers 0 :

$$0 = A + B \quad \Longrightarrow \quad B = -1$$

Les deux méthodes donnent donc la même identité. En remplaçant x par l'entier n ≥ 1 :

$$\frac{1}{n(n+1)^2} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2}$$

8.4 Contrôle sur un exemple

$$n = 1 : \qquad \frac{1}{1 \cdot 2^2} = \frac{1}{4} = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4}$$

Ce contrôle détecte certaines erreurs de signe, mais ne constitue pas à lui seul une preuve pour tous les n. La preuve est l'identité obtenue par l'une des deux méthodes précédentes.

9. Sommer : le télescopage

Pour éviter toute manipulation de séries divergentes, commençons par la somme finie :

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n(n+1)^2}$$

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) - \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{(n+1)^2}$$

9.1 La première somme se simplifie

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{N} - \frac{1}{N+1}\right)$$

Chaque terme positif intermédiaire est annulé par un terme négatif. Il ne reste que le premier et le dernier :

$$\sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{N+1}$$

9.2 La seconde somme se réindexe

Posons m = n + 1. Le premier indice devient m = 2, et le dernier m = N + 1 :

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{(n+1)^2} = \sum_{m=2}^{N+1} \frac{1}{m^2}$$

Nous utilisons ici une somme classique, admise dans cet exercice :

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

La somme à partir de m = 2 s’obtient en retirant le premier terme, qui vaut 1. En faisant tendre N vers +∞ :

$$I = 1 - \left(\frac{\pi^2}{6} - 1\right) = 2 - \frac{\pi^2}{6}$$

Pourquoi garder les deux premières fractions ensemble ?

Les séries de 1/n et de 1/(n + 1) divergent séparément. On ne peut pas soustraire leurs sommes infinies comme des nombres finis. Leur différence, regroupée terme à terme, possède en revanche une somme : c’est exactement le télescopage.

10. Résultat et synthèse

$$\int_0^1 \ln(t)\ln(1-t)\,dt = 2 - \frac{\pi^2}{6}$$

$$I \simeq 0{,}355066 > 0$$

Ce signe est cohérent : le produit de deux logarithmes négatifs est strictement positif sur]0, 1[.

Les étapes à retenir

1. Aux bornes, le produit tend vers zéro : il se prolonge continûment sur [0, 1].
2. Le développement de ln(1 − t) transforme le produit en somme de termes simples.
3. Une IPP donne l'intégrale de $t^n \ln(t)$.
4. La convergence absolue, ou la convergence monotone, justifie l'intégration terme à terme.
5. La décomposition en éléments simples fait apparaître un télescopage.
6. La série des inverses des carrés fournit le terme $\pi^2/6$.

Précisions apportées dans cette version

Les tableaux numériques illustrent les deux bornes, mais ne remplacent pas la preuve. Le produit ne devient pas infini : il tend vers zéro. Enfin, l'intégrabilité de ln(t) seul ne repose pas sur un prolongement continu ; cet exemple sert à distinguer intégrabilité et caractère borné.

Sources et document de départ

Le contenu reprend le PDF de huit pages fourni par l'utilisateur, « Calcul de l'intégrale de ln(t) ln(1 − t) », ainsi que les compléments demandés dans la conversation. Les références pédagogiques ci-dessous sont celles indiquées dans ces documents.

Intégrales impropres — Exo7
https://exo7.emath.fr/cours/ch_intimp.pdf

Séries entières — UNISCIEL
https://uel.unisciel.fr/mathematiques/series_ent/series_ent_ch03/co/apprendre_ch3_03.html

Séries entières — M. Prost
https://mickaelprost.fr/docs/coursexos/series_entieres.pdf

Décomposition en éléments simples — Université Côte d'Azur
https://math.univ-cotedazur.fr/u/douai/CoursL1(19-20)ElementsSimples.pdf

Décomposition en éléments simples — M. Péchaud
https://mpechaud.fr/docs/des.pdf